EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

f(α) = ∫₀^∞ dx/(x^α(1 + x)) : minimum (Centrale)

On pose $f(\alpha) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}(1+x)}$.

1. Étudier l'ensemble de définition de f.
2. Donner un équivalent de f en 0.
3. Montrer que le graphe de f admet une symétrie d'axe $\alpha = \frac{1}{2}$.
4. Montrer que f est continue sur son ensemble de définition.
5. Calculer la borne inférieure de f.